

Sistemas Robótico Moviles



Universidad
Internacional
de Valencia

Tema 1: Robótica Móvil

Cuestionario

- **¿Qué tipo de rueda es conocida por su capacidad de permitir movimientos omnidireccionales en robots móviles?**
 - 1) Rueda fija.
 - 2) Rueda sueca (o rueda mecanum).
 - 3) Rueda castor.

Cuestionario

- **¿Qué tipo de rueda es conocida por su capacidad de permitir movimientos omnidireccionales en robots móviles?**
 - 1) Rueda fija.
 - 2) Rueda sueca (o rueda mecanum).**
 - 3) Rueda castor.
- **¿Cuál es una ventaja principal de los robots móviles con ruedas tipo oruga?**
 - 1) Mejor movilidad en terrenos difíciles gracias a su gran superficie de contacto con el suelo.
 - 2) Alta agilidad en giros y maniobras.
 - 3) Bajo costo de mantenimiento.

Cuestionario

- **¿Qué tipo de rueda es conocida por su capacidad de permitir movimientos omnidireccionales en robots móviles?**
 - 1) Rueda fija.
 - 2) Rueda sueca (o rueda mecanum).**
 - 3) Rueda castor.
- **¿Cuál es una ventaja principal de los robots móviles con ruedas tipo oruga?**
 - 1) Mejor movilidad en terrenos difíciles gracias a su gran superficie de contacto con el suelo.
 - 2) Alta agilidad en giros y maniobras.**
 - 3) Bajo costo de mantenimiento.
- **¿Qué atributo no se esperaría normalmente en un robot móvil diseñado para operar en un entorno hospitalario?**
 - 1) Un robot que requiera un bajo esfuerzo de control.
 - 2) Un robot con capacidad para maniobrar en espacios reducidos.
 - 3) Un robot con ruedas oruga.

Cuestionario

- **¿Qué tipo de rueda es conocida por su capacidad de permitir movimientos omnidireccionales en robots móviles?**
 - 1) Rueda fija.
 - 2) Rueda sueca (o rueda mecanum).**
 - 3) Rueda castor.
- **¿Cuál es una ventaja principal de los robots móviles con ruedas tipo oruga?**
 - 1) Mejor movilidad en terrenos difíciles gracias a su gran superficie de contacto con el suelo.
 - 2) Alta agilidad en giros y maniobras.**
 - 3) Bajo costo de mantenimiento.
- **¿Qué atributo no se esperaría normalmente en un robot móvil diseñado para operar en un entorno hospitalario?**
 - 1) Un robot que requiera un bajo esfuerzo de control.
 - 2) Un robot con capacidad para maniobrar en espacios reducidos.
 - 3) Un robot con ruedas oruga.**

Cuestionario

- **¿Qué describe mejor a un robot móvil tipo Ackerman?**
 - 1) Utiliza un único tipo de rueda para tracción y dirección.
 - 2) Está diseñado exclusivamente para uso en interiores.
 - 3) Emplea un diseño similar al de un coche común con dos ruedas para la dirección.

Cuestionario

- **¿Qué describe mejor a un robot móvil tipo Ackerman?**
 - 1) Utiliza un único tipo de rueda para tracción y dirección.
 - 2) Está diseñado exclusivamente para uso en interiores.
 - 3) **Emplea un diseño similar al de un coche común con dos ruedas para la dirección.**
- **¿Qué característica no se espera de un robot móvil equipado con ruedas suecas (o ruedas mecanum)?**
 - 1) Movilidad lateral.
 - 2) Operación sin cambiar la orientación frontal.
 - 3) Efectividad en terrenos muy irregulares o inestables

Cuestionario

- **¿Qué describe mejor a un robot móvil tipo Ackerman?**
 - 1) Utiliza un único tipo de rueda para tracción y dirección.
 - 2) Está diseñado exclusivamente para uso en interiores.
 - 3) Emplea un diseño similar al de un coche común con dos ruedas para la dirección.**
- **¿Qué característica no se espera de un robot móvil equipado con ruedas suecas (o ruedas mecanum)?**
 - 1) Movilidad lateral.
 - 2) Operación sin cambiar la orientación frontal.
 - 3) Efectividad en terrenos muy irregulares o inestables**
- **¿Cuál es un entorno típico donde los robots móviles con tracción diferencial son especialmente efectivos?**
 - 1) Interiores de hospitales y oficinas con pisos planos.
 - 2) Terrenos rocosos al aire libre.
 - 3) Operaciones subacuáticas.

Cuestionario

- **¿Qué describe mejor a un robot móvil tipo Ackerman?**
 - 1) Utiliza un único tipo de rueda para tracción y dirección.
 - 2) Está diseñado exclusivamente para uso en interiores.
 - 3) **Emplea un diseño similar al de un coche común con dos ruedas para la dirección.**
- **¿Qué característica no se espera de un robot móvil equipado con ruedas suecas (o ruedas mecanum)?**
 - 1) Movilidad lateral.
 - 2) Operación sin cambiar la orientación frontal.
 - 3) **Efectividad en terrenos muy irregulares o inestables**
- **¿Cuál es un entorno típico donde los robots móviles con tracción diferencial son especialmente efectivos?**
 - 1) **Interiores de hospitales y oficinas con pisos planos.**
 - 2) Terrenos rocosos al aire libre.
 - 3) Operaciones subacuáticas.

Cuestionario

- **¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a los vehículos guiados automáticamente (AGV)?**
 - 1) Diseñados para seguir rutas preestablecidas
 - 2) Capaces de cambiar su ruta en tiempo real
 - 3) Operan mejor en terrenos irregulares

Cuestionario

- **¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a los vehículos guiados automáticamente (AGV)?**
 - 1) Diseñados para seguir rutas preestablecidas
 - 2) Capaces de cambiar su ruta en tiempo real
 - 3) Operan mejor en terrenos irregulares
- **¿Qué ventaja tienen los robots móviles autónomos (AMR) sobre los AGV?**
 - 1) Son más económicos
 - 2) Utilizan circuito cerrado de navegación
 - 3) Capacidad de adaptación en tiempo real a los cambios del entorno

Cuestionario

- **¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a los vehículos guiados automáticamente (AGV)?**
 - 1) Diseñados para seguir rutas preestablecidas
 - 2) Capaces de cambiar su ruta en tiempo real
 - 3) Operan mejor en terrenos irregulares
- **¿Qué ventaja tienen los robots móviles autónomos (AMR) sobre los AGV?**
 - 1) Son más económicos
 - 2) Utilizan circuito cerrado de navegación
 - 3) **Capacidad de adaptación en tiempo real a los cambios del entorno**
- **¿Qué afirmación es correcta respecto a los robots con patas en comparación con los robots sobre ruedas?**
 - 1) Tienen mayor autonomía en superficies planas
 - 2) Son más rápidos en cualquier tipo de terreno
 - 3) Se adaptan mejor a superficies irregulares

Cuestionario

- **¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a los vehículos guiados automáticamente (AGV)?**
 - 1) Diseñados para seguir rutas preestablecidas
 - 2) Capaces de cambiar su ruta en tiempo real
 - 3) Operan mejor en terrenos irregulares
- **¿Qué ventaja tienen los robots móviles autónomos (AMR) sobre los AGV?**
 - 1) Son más económicos
 - 2) Utilizan circuito cerrado de navegación
 - 3) **Capacidad de adaptación en tiempo real a los cambios del entorno**
- **¿Qué afirmación es correcta respecto a los robots con patas en comparación con los robots sobre ruedas?**
 - 1) Tienen mayor autonomía en superficies planas
 - 2) Son más rápidos en cualquier tipo de terreno
 - 3) **Se adaptan mejor a superficies irregulares**

Cuestionario

- **¿Qué ventaja proporcionan los AGVs (vehículos guiados automáticamente) en ambientes industriales respecto a los AMRs?**
 - 1) Predictividad de movimientos y mayor sensación de seguridad de los operarios
 - 2) Adaptabilidad en tiempo real a cambios en el entorno
 - 3) Capacidad para operar sin ninguna infraestructura preinstalada

Cuestionario

- **¿Qué ventaja proporcionan los AGVs (vehículos guiados automáticamente) en ambientes industriales respecto a los AMRs?**
 - 1) **Predictividad de movimientos y mayor sensación de seguridad de los operarios**
 - 2) Adaptabilidad en tiempo real a cambios en el entorno
 - 3) Capacidad para operar sin ninguna infraestructura preinstalada
- **¿Qué afirmación es la más correcta respecto a los robots con patas en comparación con los robots terrestres con otros tipos de sistemas de tracción?**
 - 1) Son mejores para trabajar en una refinería con varias plantas de trabajo
 - 2) Son mejores para entornos hospitalarios
 - 3) Son mejores para trabajar en un campo de patatas

Cuestionario

- **¿Qué ventaja proporcionan los AGVs (vehículos guiados automáticamente) en ambientes industriales respecto a los AMRs?**
 - 1) Predictividad de movimientos y mayor sensación de seguridad de los operarios**
 - 2) Adaptabilidad en tiempo real a cambios en el entorno
 - 3) Capacidad para operar sin ninguna infraestructura preinstalada
- **¿Qué afirmación es la más correcta respecto a los robots con patas en comparación con los robots terrestres con otros tipos de sistemas de tracción?**
 - 1) Son mejores para trabajar en una refinería con varias plantas de trabajo**
 - 2) Son mejores para entornos hospitalarios
 - 3) Son mejores para trabajar en un campo de patatas

Otros tipos de robots

Principios de la locomoción

Rodar es la forma más eficiente de locomoción (en superficies planas), pero no está presente en la naturaleza.

Robots que ruedan (sobre ruedas o railes):

- Se adaptan mal a superficies variables
- Son rápidos en superficies planas
- Requieren un bajo esfuerzo de control
- Tienen alta capacidad de carga
- Alta autonomía



Robots que andan:

- Se adaptan mejor a superficies variables
- Son lentos en superficies planas
- Requieren un muy alto esfuerzo de control
- Tienen una capacidad de carga media
- Autonomía media



Robots voladores:

- Capaces de moverse tridimensionalmente
- Velocidad alta (depende del diseño)
- Requieren un muy alto esfuerzo de control
- Capacidad de carga limitada
- Baja autonomía



Principios básicos y definición de la robótica móvil

Robots que vuelan



Robots/sistemas más ligeros que el aire

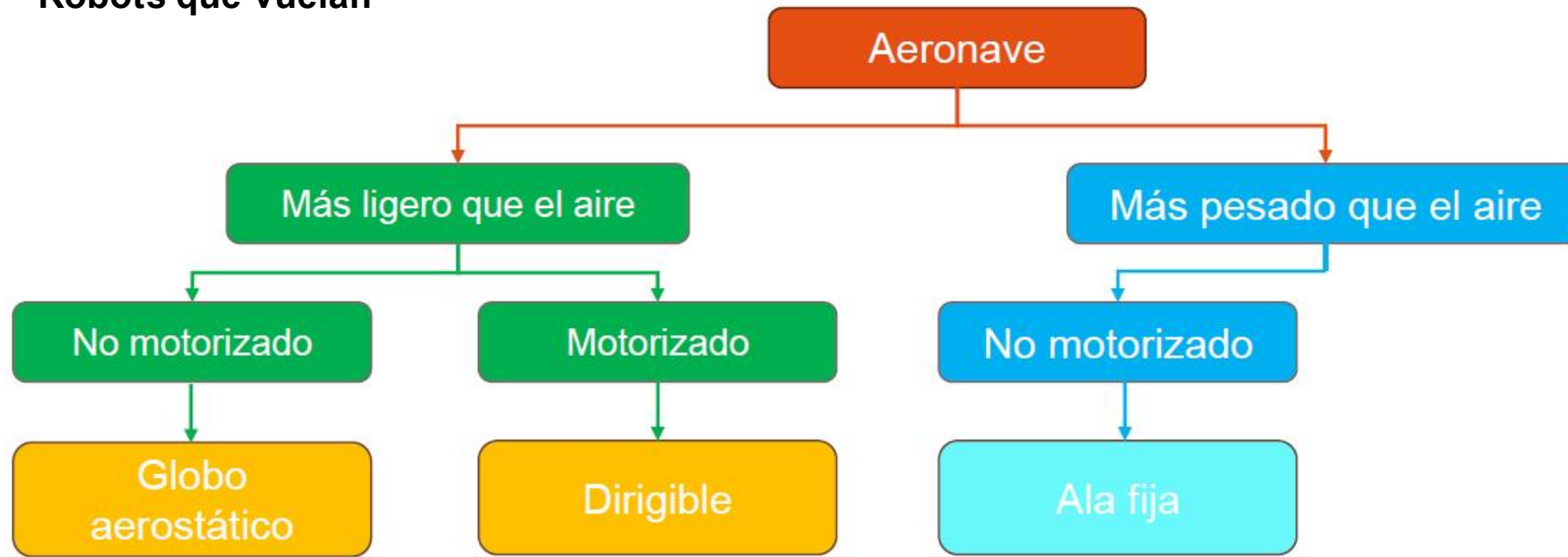
- Bajo impacto ambiental
- Muy baja contaminación acústica
- Costo inicial bajo
- Capacidad de carga útil significativa
- Capacidad de vuelo estacionario y aterrizaje vertical
- Vuelo lento



Generación futura de pseudo-satélites

Otros tipos de robots

Robots que vuelan

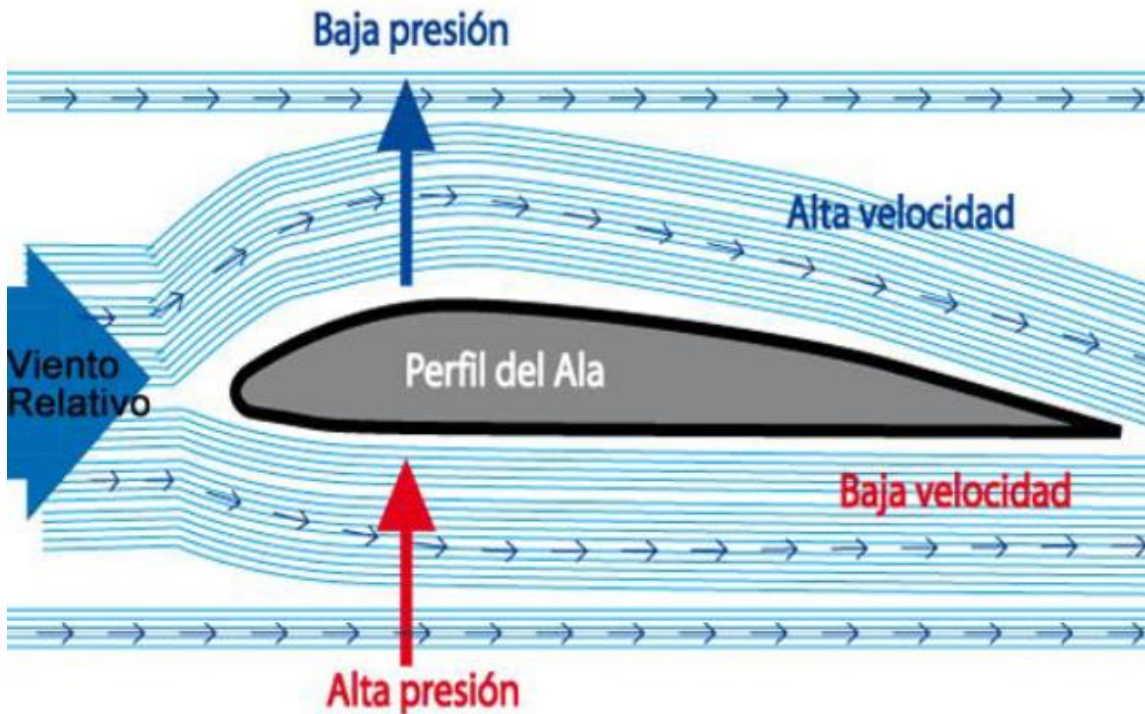


Otros tipos de robots

Robots que vuelan

Ala Fija ¿Cómo permanecen en el aire?

Principio de Bernoulli



Formula de la sustentación:

$$Lift = C_L \times \frac{1}{2} \rho \times V^2 \times S$$

Diagrama de la fórmula de la sustentación con las siguientes etiquetas:

- C_L : Ángulo de ataque o Coeficiente de sustentación (indicado en rojo)
- ρ : Densidad del aire (indicado en azul)
- V : Velocidad (indicado en verde)
- S : Superficie alar (indicado en naranja)

Lanzamiento desde tierra:

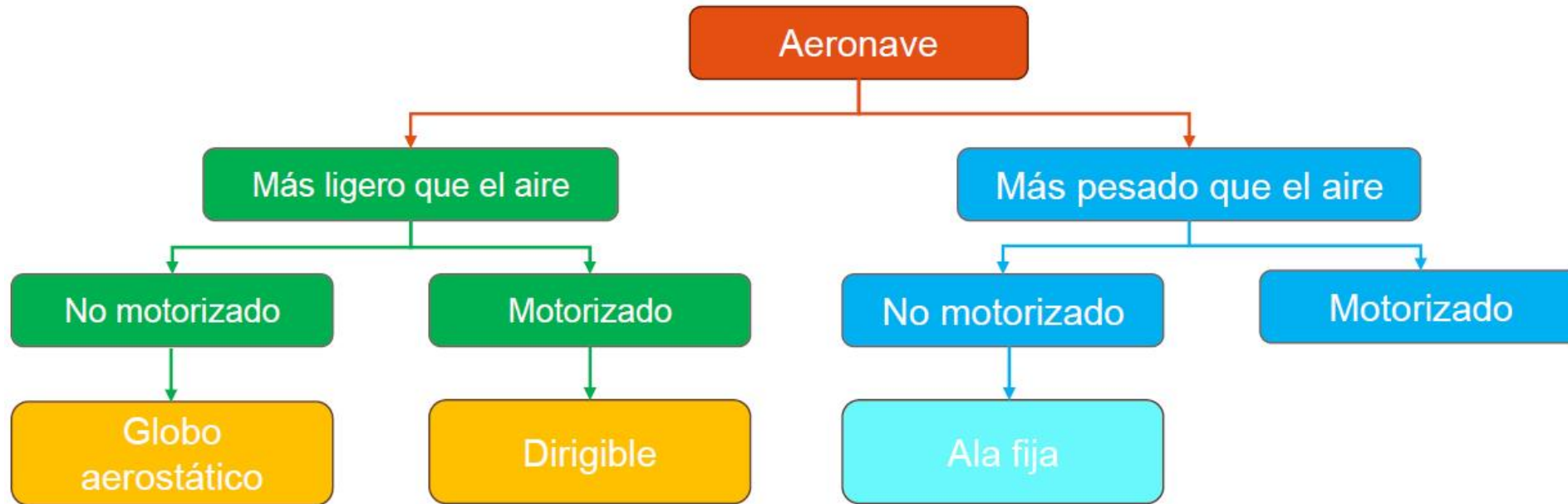
- Lanzamiento mecánico (catapulta que permite adquirir velocidad)
- Lanzamiento aéreo (lanzados desde aviones o globos)

Ascender en el aire:

- Detección y uso de las corrientes térmicas ascendentes
- Uso de corrientes orográficas (viento que sopla hacia laderas ascendentes)
- Uso de olas de montaña (generadas cuando el aire fluye sobre montañas)

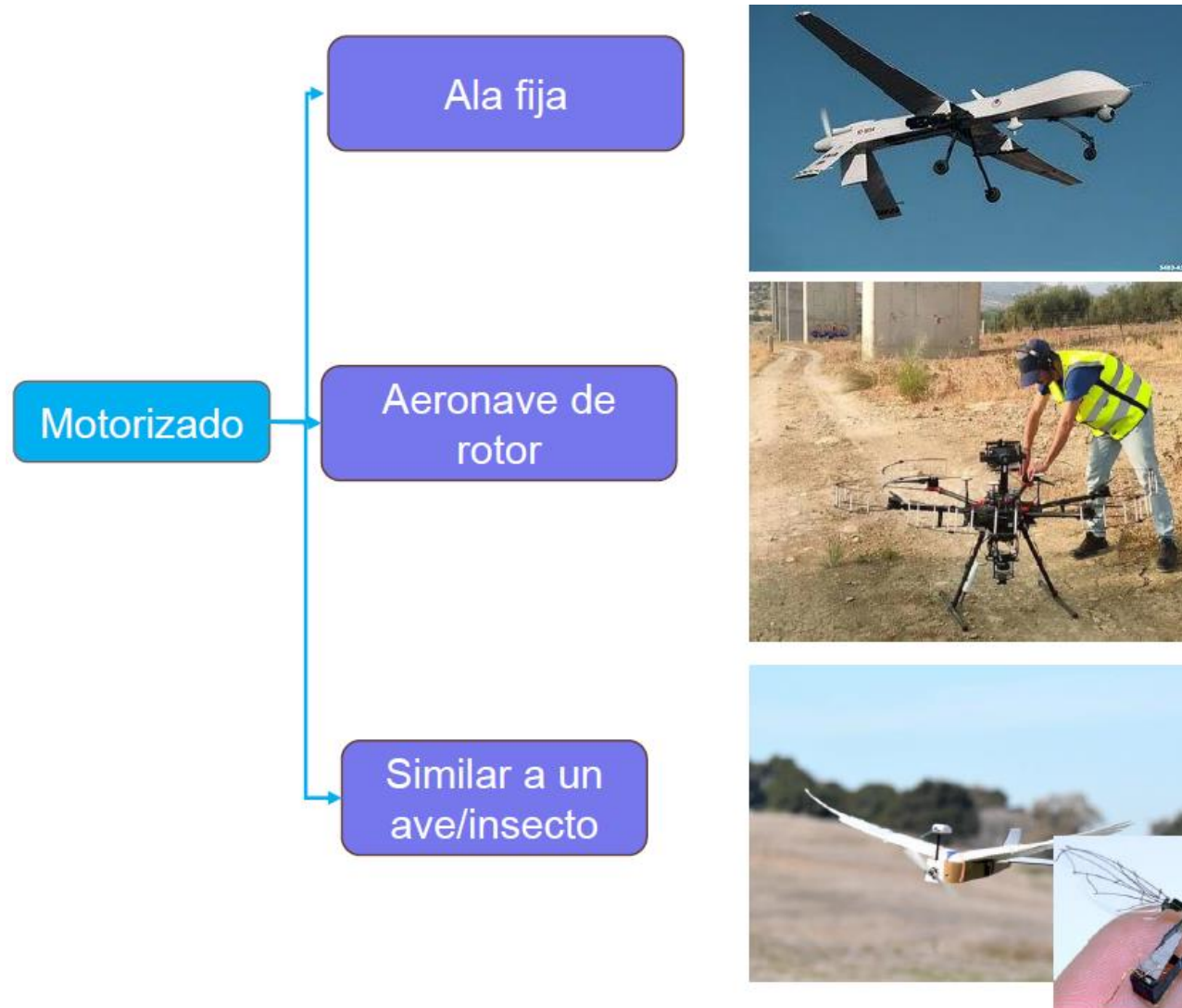
Otros tipos de robots

Robots que vuelan



Otros tipos de robots

Robots que vuelan



Características típicas:

- Movilidad en tres dimensiones
- Diseños muy versátiles
- Tecnología de control avanzada que permiten maniobras muy precisas
- Capacidades de trabajo de forma autónoma.

Consideraciones técnicas y regulatorias:

- Espacio aéreo altamente regulado
- Problemas de privacidad para temas de vigilancia
- Duración de batería y rango de operación limitados
- Seguridad y desconfianza: los fallos mecánicos pueden ser catastróficos y los accidentes pueden conllevar serias consecuencias.

Aplicaciones típicas:

- Inspección y monitorización en altura (líneas eléctricas, oleoductos, rieles de trenes)
- Agricultura de precisión
- Fotografía y filmación para industria del entretenimiento.
- Búsqueda y rescate
- Entrega de paquetes

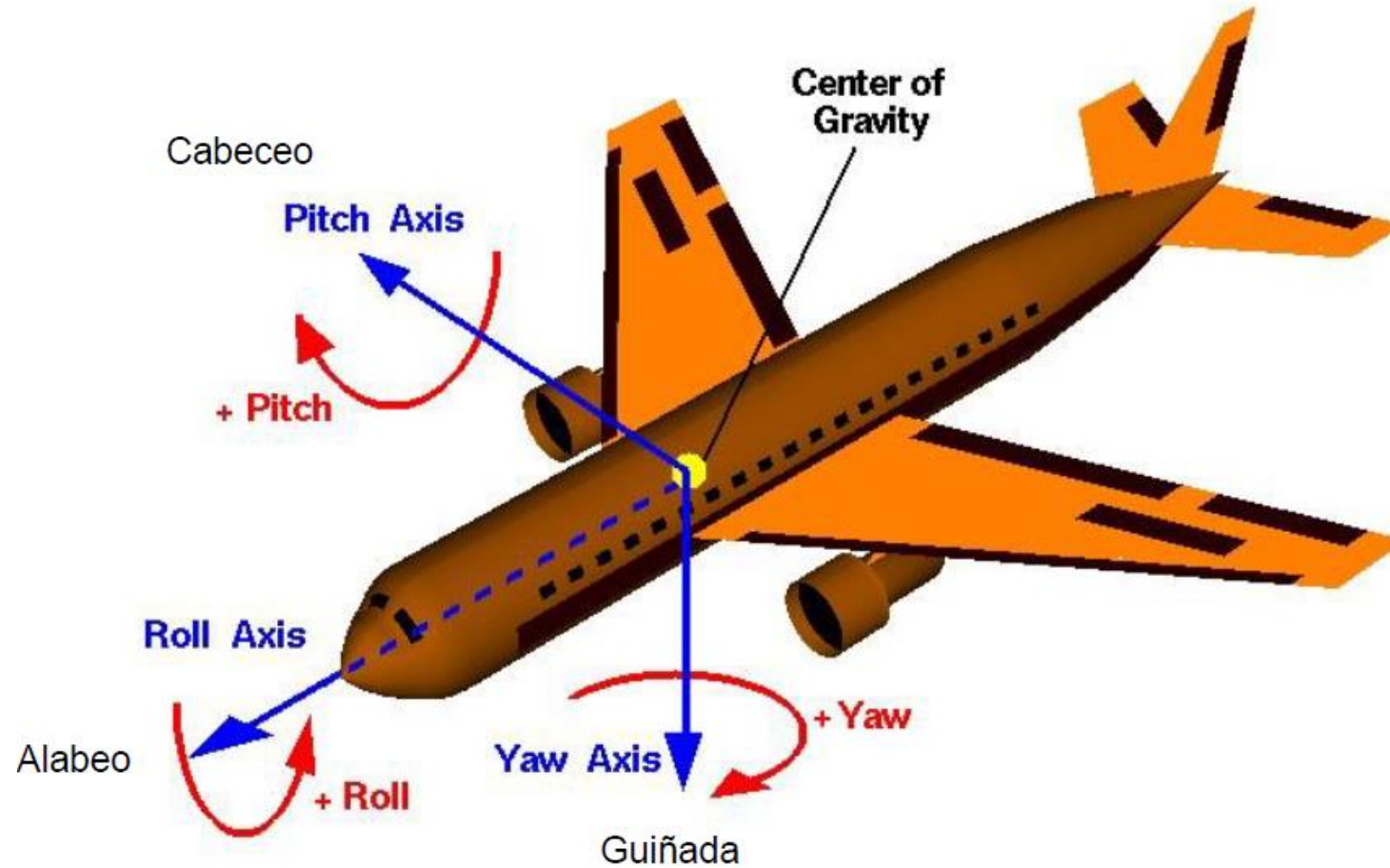
Otros tipos de robots

Robots que vuelan

Configuración	Ventajas	Inconvenientes	Foto
Ala fija	Mecánica simple Operativa silenciosa	No hovering	
Rotor simple	Buena controlabilidad Buena maniobrabilidad	Mecánica compleja Gran rotor central	
Rotor axial	Mecánica simple Compacto	Aerodinámica compleja	
Rotor coaxial	Mecánica simple Compacto	Aerodinámica compleja	

Otros tipos de robots

Robots que vuelan

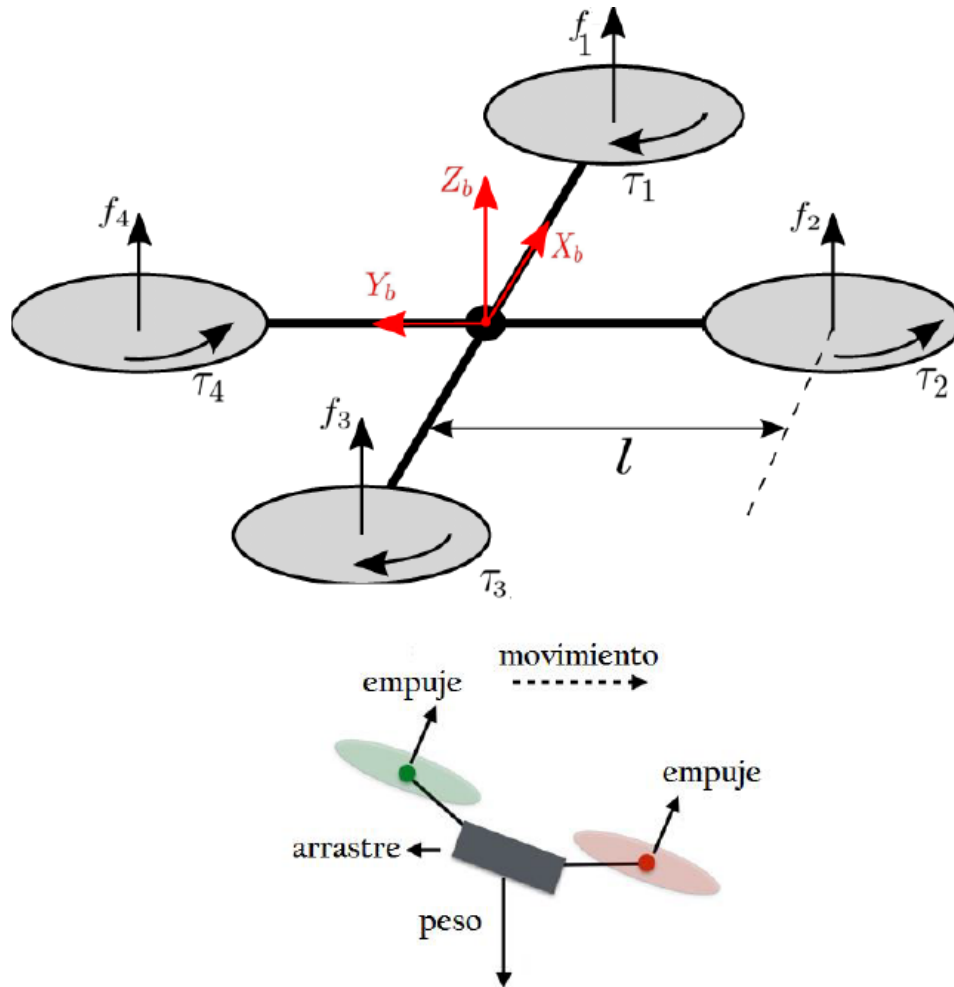


Usar la regla de la mano derecha para definir la dirección positiva

Otros tipos de robots

Robots que vuelan

Torques en un drone tipo cuadricóptero



Torque de Guiñada (Yaw Torque)

- Se consigue con la diferencia de velocidad angular de los rotores que giran en direcciones opuestas.
- Permite al cuadricóptero girar sobre su eje central vertical sin necesidad de moverse lateralmente.

Torque de Rodadura (Roll Torque) y Torque de Cabeceo (Pitch Torque)

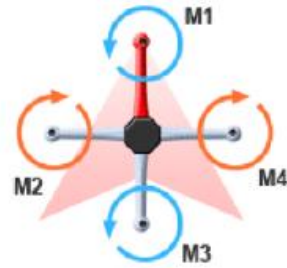
- Se consiguen aumentando o disminuyendo la velocidad de los rotores en los lados opuestos del dron.

Desafíos de los Torques:

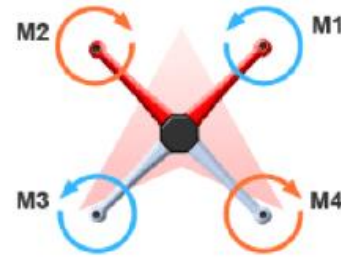
- Estabilización: el equilibrio entre los torques de forma precisa y continua es lo que asegura el movimiento fluido del dron. Cualquier desequilibrio en los torques puede llevar a movimientos indeseados o pérdida de control.
- Interferencias aerodinámicas: el control de los torques es más complicado de lo que parece. Con altas velocidades o vientos fuertes efectos como los vórtices y las turbulencias generadas por cada rotor afectan al rendimiento de los otros rotores.

Otros tipos de robots

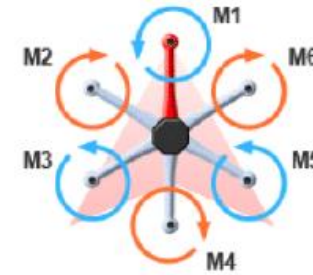
Robots que vuelan



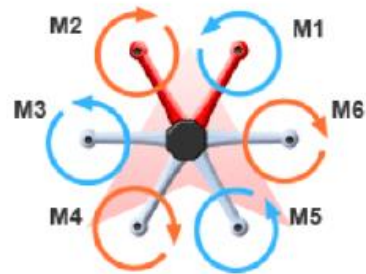
Quad-rotor I



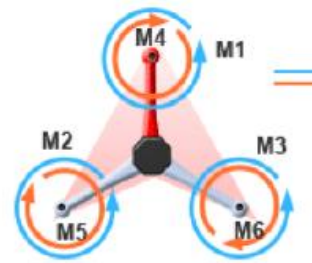
Quad-rotor X



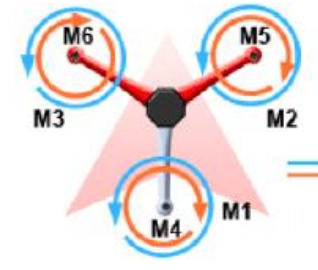
Hexa-rotor I



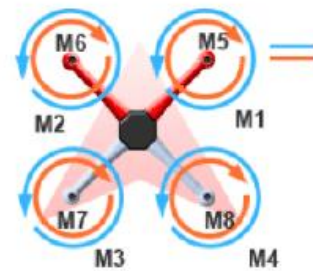
Hexa-rotor V



Hexa-rotor IY



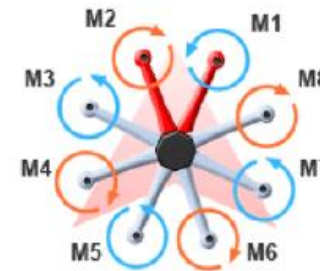
Hexa-rotor Y



Octo-rotor X



Octo-rotor I



Octo-rotor V

Otros tipos de robots

Robots que vuelan, definiciones:

Drone

- Término general y ampliamente conocido. Vehículo aéreo sin piloto humano a bordo

UAV (Unmanned Aerial Vehicle)

- Vehículo aéreo en sí mismo, sin incluir el control en tierra.

UAS (Unmanned Aircraft System)

- Incluye no solo el vehículo (UAV) sino también el sistema completo de control de tierra.

RPAS (Remotely Piloted Aircraft System)

- Vehículo controlado remotamente por un piloto

Model Aircraft

- Vehículo aéreo operado por aficionado. Vuelan en vista visual del operador y no están equipados con tecnologías avanzadas de control o navegación. Se distinguen por su regulación y por ser usados con fines recreativos y no profesionales o comerciales.

VTOL (Vertical Take-off and Landing)

- Drones capaces de despegar y aterrizar verticalmente.

Otros tipos de robots

Robots que ruedan (sobre ruedas o railes):

- Se adaptan mal a superficies variables
- Son rápidos en superficies planas
- Requieren un bajo esfuerzo de control
- Tienen alta capacidad de carga
- Alta autonomía



Robots que andan:

- Se adaptan mejor a superficies variables
- Son lentos en superficies planas
- Requieren un muy alto esfuerzo de control
- Tienen una capacidad de carga media
- Autonomía media



Robots voladores:

- Capaces de moverse tridimensionalmente
- Velocidad alta (depende del diseño)
- Requieren un muy alto esfuerzo de control
- Capacidad de carga limitada
- Baja autonomía



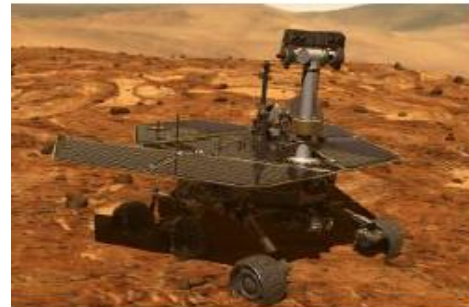
Robots acuáticos o subacuáticos:

- Usan tecnología suabcuática
- Usados en inspección de estructuras y recuperaciones de naufragios (Titanic)
- Usados para monitorizar las profundidades marinas



Robots espaciales:

- Extremadamente autónomos
- Capaces de trabajar sin ningún tipo de supervisión
- Equipados con altas redundancias tanto en sensores como en electrónica.



Robots sociales:

- Diseñados para interactuar con las personas.
- Con capacidades de expresión emocional y rostro
- Utilizados para educación especial, aprendizaje, adaptación o entretenimiento



Otros tipos de robots

Robots acuáticos/submarinos

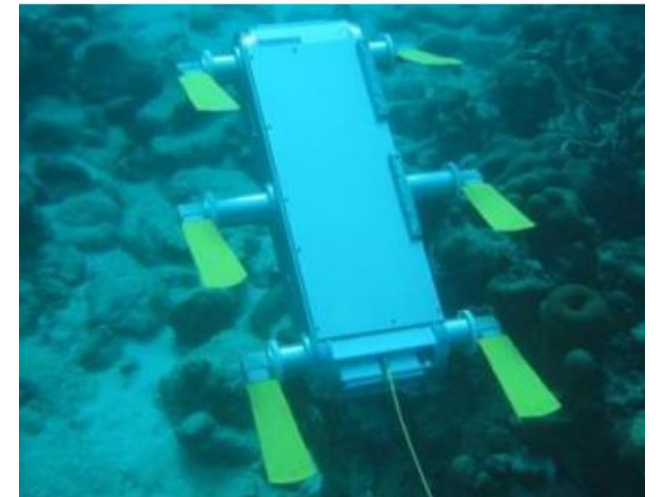
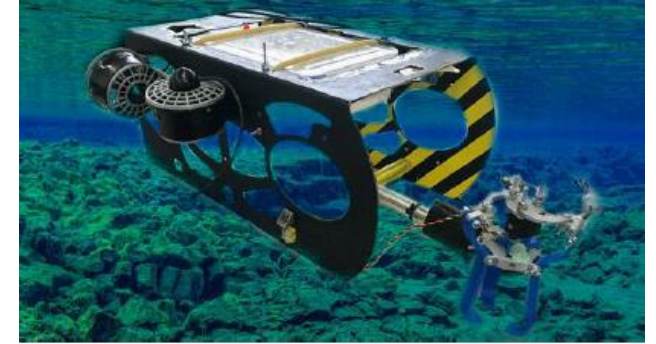
De interés en aplicaciones de inspección, recogida de datos o mantenimiento de instalaciones industriales en entornos naturales en los que el acceso del hombre le resulta muy difícil.

Existen pocos robots acuáticos construidos con éxito.

- El entorno en el que trabajan es desafiante
- La electricidad y la electrónica no les gusta el agua
- La sensórica y las comunicaciones tampoco son muy amigas del agua

Formas típicas de propulsión:

- Aletas, propulsores, alas, paletas, ruedas de paletas, bombas de aire/agua

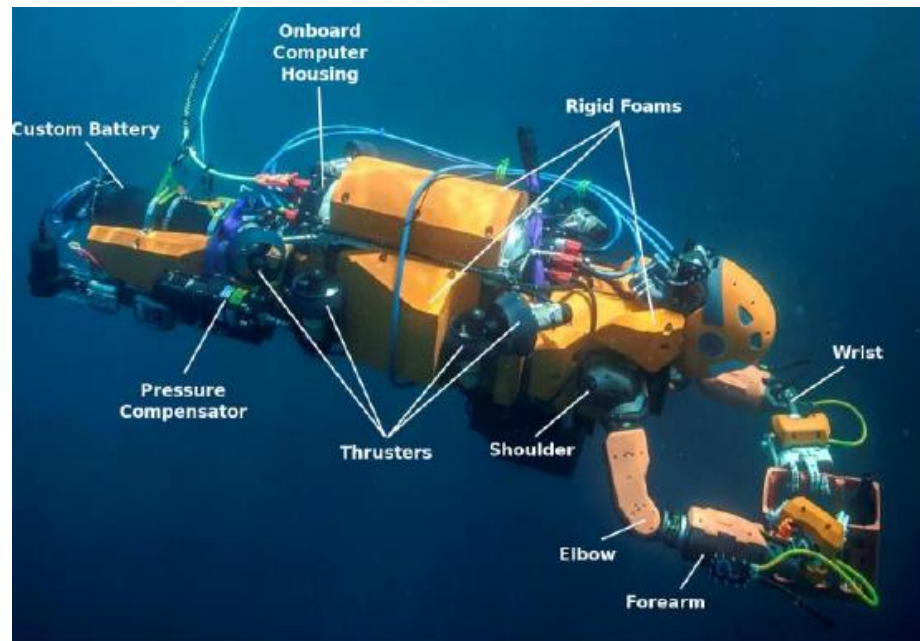


Otros tipos de robots

Vehículos ROV (Remote Operated Vehicle)

Los robots submarinos suelen estar controlados desde la superficie por un cable llamado umbilical, desde el que se transmiten las órdenes del piloto.

- El cordón umbilical requiere un sistema especial para manejar y controlar la dinámica del cable
- El cordón lleva energía, comandos, datos de sensores y estado del robot.
- En muchos casos el cordón sirve para la recuperación de objetos o restos pesados.



Ocean One



Otros tipos de robots

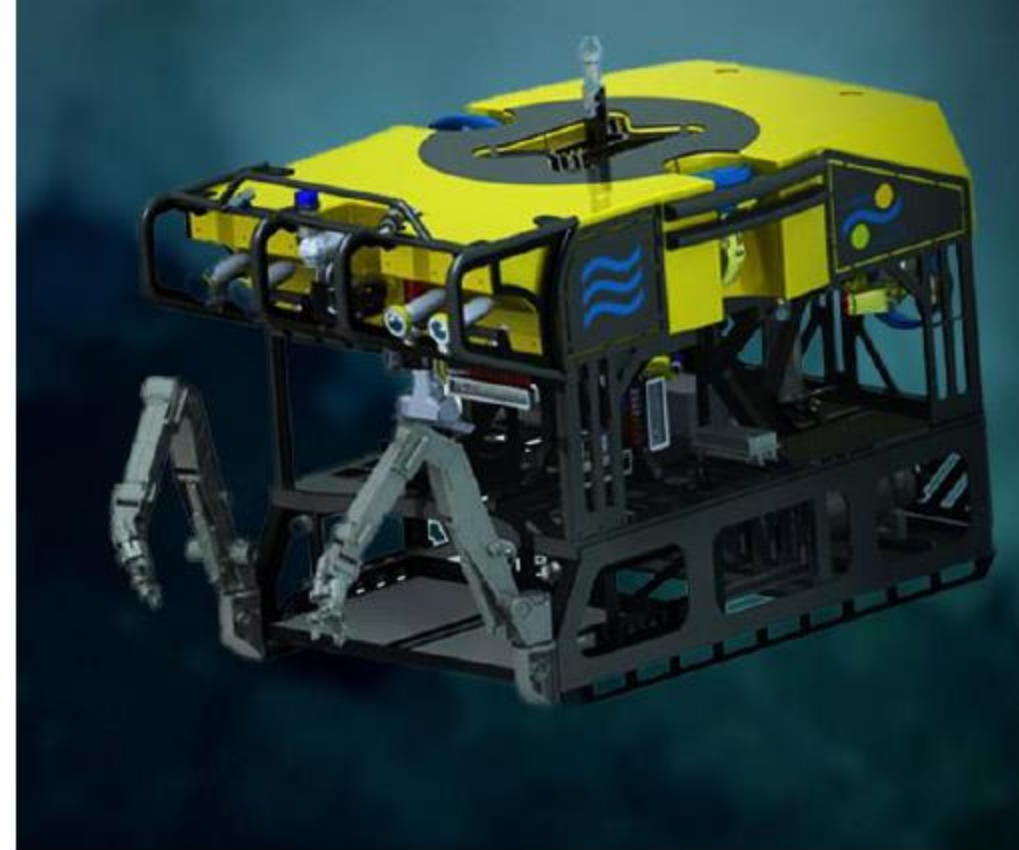
Vehículos ROV ultra-deep

Fabricados especialmente para bajar a profundidades altas >3000m.

Están específicamente diseñados para resistir enormes presiones y los desafíos relacionados con las aguas profundas.

Características típicas:

- Resistencia a la presión extrema
- Tecnologías de navegación y comunicación especializada
 - La luz y las señales de radio no propagan bien en el agua
 - Tienden a usar sónares y sistemas acústicos
- Suelen incorporar cierta autonomía para manejo de situaciones inesperadas o cuando la comunicación con superficie queda interrumpida.
- Preparados para temperaturas extremas y ambiente corrosivo del agua.
 - Temperatura común de 2°C (puede alcanzar los -6°C)
 - En respiraderos hidrotermales pueden superar los 400°C



ROV SuBastian 4500m

Otros tipos de robots

Robots que ruedan (sobre ruedas o railes):

- Se adaptan mal a superficies variables
- Son rápidos en superficies planas
- Requieren un bajo esfuerzo de control
- Tienen alta capacidad de carga
- Alta autonomía



Robots acuáticos o subacuáticos:

- Usan tecnología suabcuática
- Usados en inspección de estructuras y recuperaciones de naufragios (Titanic)
- Usados para monitorizar las profundidades marinas



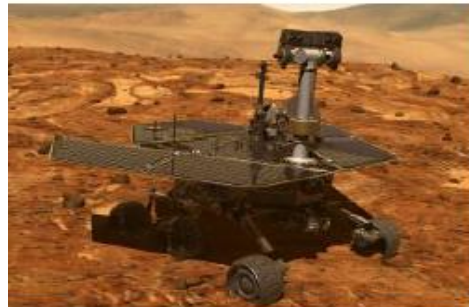
Robots que andan:

- Se adaptan mejor a superficies variables
- Son lentos en superficies planas
- Requieren un muy alto esfuerzo de control
- Tienen una capacidad de carga media
- Autonomía media



Robots espaciales:

- Extremadamente autónomos
- Capaces de trabajar sin ningún tipo de supervisión
- Equipados con altas redundancias tanto en sensores como en electrónica.



Robots voladores:

- Capaces de moverse tridimensionalmente
- Velocidad alta (depende del diseño)
- Requieren un muy alto esfuerzo de control
- Capacidad de carga limitada
- Baja autonomía



Robots sociales:

- Diseñados para interactuar con las personas.
- Con capacidades de expresión emocional y rostro
- Utilizados para educación especial, aprendizaje, adaptación o entretenimiento



Otros tipos de robots

Robots espaciales

Son sistemas que ayudan e incluso sustituyen a los humanos en las misiones espaciales.

Están especialmente diseñados para soportar condiciones de fuera de la tierra:

- Componentes mecánicos y eléctricos diseñados para soportar el lanzamiento y el eventual aterrizaje
- Capaces de funcionar en condiciones extremas (vacío, ingravidez, temperaturas extremas...)
- Deben funcionar para el tiempo para el cual fueron diseñados, idealmente sin necesidad de reparaciones (y/o recargas)
- Deben ser ligeros.

Robots internos

Se utilizan para automatizar experimentos dentro de la estación espacial internacional



PSA

Robots humanoides de apoyo

Actividades de mantenimiento, ensamblaje y reparación; sustitución de tareas de astronauta



Robonaut

Robots de exploración

Robots con autonomía diseñados para contribuir con datos científicos sobre planetas, satélites y asteroides.



Oportunity

Otros tipos de robots

Robots que ruedan (sobre ruedas o railes):

- Se adaptan mal a superficies variables
- Son rápidos en superficies planas
- Requieren un bajo esfuerzo de control
- Tienen alta capacidad de carga
- Alta autonomía



Robots acuáticos o subacuáticos:

- Usan tecnología suabcuática
- Usados en inspección de estructuras y recuperaciones de naufragios (Titanic)
- Usados para monitorizar las profundidades marinas



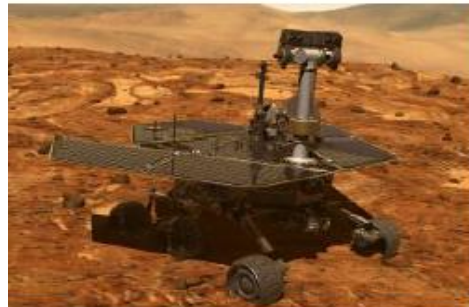
Robots que andan:

- Se adaptan mejor a superficies variables
- Son lentos en superficies planas
- Requieren un muy alto esfuerzo de control
- Tienen una capacidad de carga media
- Autonomía media



Robots espaciales:

- Extremadamente autónomos
- Capaces de trabajar sin ningún tipo de supervisión
- Equipados con altas redundancias tanto en sensores como en electrónica.



Robots voladores:

- Capaces de moverse tridimensionalmente
- Velocidad alta (depende del diseño)
- Requieren un muy alto esfuerzo de control
- Capacidad de carga limitada
- Baja autonomía



Robots sociales:

- Diseñados para interactuar con las personas.
- Con capacidades de expresión emocional y rostro
- Utilizados para educación especial, aprendizaje, adaptación o entretenimiento



Otros tipos de robots

Robots sociales

Es el campo de la robótica que se ocupa del diseño de robots para interactuar de manera significativa con seres humanos y entre ellos.

Objetivos:

- Interacción humano-robot: mejorar la interacción entre humanos y robots de forma que esta sea efectiva
- Asistencia: apoyo en tareas cotidianas
 - Personas mayores
 - Personas con discapacidades.
 - Educación especial
 - Atención médica
- Mejora del bienestar: mejorar la calidad de vida de las personas a través del compañerismo y el apoyo emocional.

Aplicaciones:

- Asistentes personales: compañía en tareas del hogar o guiado en centros comerciales y entornos públicos.
- Educación: robots que permiten personalizar la experiencia del estudiante.
- Cuidado de la salud: proporcionar recordatorios médicos y asistencia al cuidado personal.
- Terapia y rehabilitación: posibles terapias físicas o emocionales.



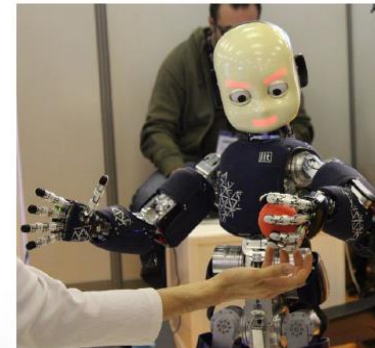
Pepper



Casper



Tiago



iCub

Otros tipos de robots

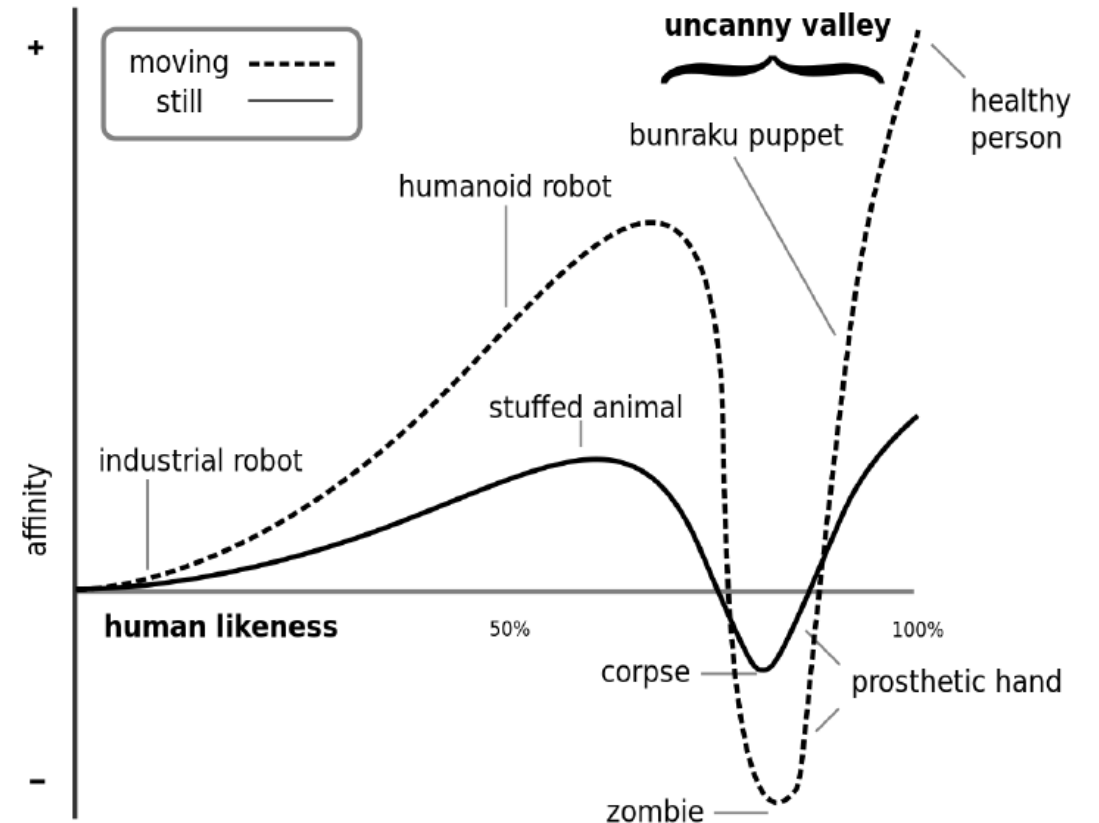
Robots sociales (el Valle Inquietante)

La hipótesis de Masahiro Mori estudia la respuesta humana frente a la apariencia física de un robot y su parecido a un humano real.

- (+) respuesta humana positiva y empática
- (-) fuerte repugnancia

Afirma que cuando las réplicas antropomórficas se acercan en exceso a la apariencia y el comportamiento de un humano real causan una respuesta de rechazo.

Sin embargo, cuando la apariencia continúa volviéndose más similar, la respuesta vuelve a convertirse en positiva.



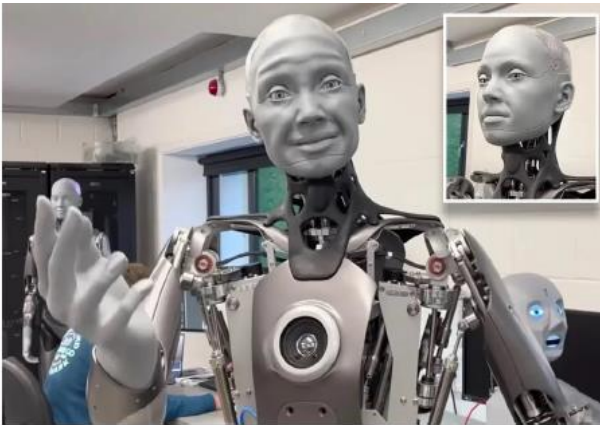
Otros tipos de robots

Robots sociales (el Valle Inquietante)

La hipótesis de Masahiro Mori estudia la respuesta humana frente a la apariencia física de un robot y su parecido a un humano real.

- (+) respuesta humana positiva y empática
- (-) fuerte repugnancia

Afirma que cuando las réplicas antropomórficas se acercan en exceso a la apariencia y el comportamiento de un humano real causan una respuesta de rechazo. Sin embargo, cuando la apariencia continúa volviéndose más similar, la respuesta vuelve a convertirse en positiva.



Robot Ameca

<https://www.youtube.com/watch?v=lHk7gspkj0I&t=19s>

<https://www.youtube.com/watch?v=BhU9hOo5Cuc>



Geminoid HI



Sophia

¿Dudas?